

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Fundamentos de sistemas computacionales

Profesor: Luis Alonso Barboza Artavia

Grupo 3

Proyecto #2

Estudiantes:

Leonardo Borbón Mena

Carné: 2026105254

Santiago Allón Quesada

Carné: 2026099579

Introducción:

El siguiente documento refiere a la documentación del Proyecto 2 de Fundamentos de Sistemas Computacionales, y los resultados obtenidos en este. El mismo abarcara la solución propuesta por el grupo, conclusiones y recomendaciones del ejercicio planteado.

El proyecto se basó en la creación de un circuito que simulara la función de una maquina expendedora, en la que se eligieran productos, se presentara la cantidad de estos, se pudiera comprar y entregar el producto, todo esto monitoreado por un computador, el cual puede detener el funcionamiento de la maquina al ponerla en modo mantenimiento, como también observar las ventas históricas de la máquina.

El ejercicio propuesto se logró satisfactoriamente, con un apoyo continuo entre el grupo para lograr un trabajo completo.

Solución del proyecto:

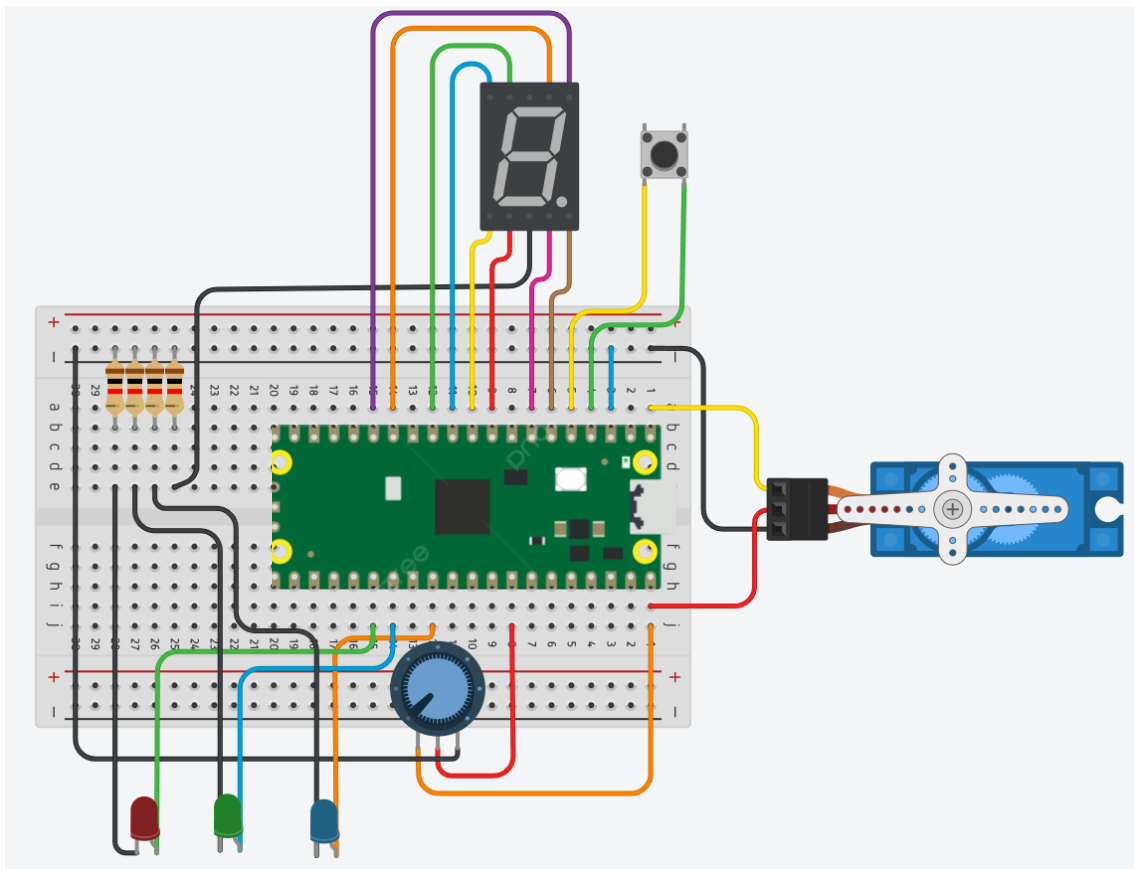
Para la programación del proyecto se uso el lenguaje Python, como también MicroPython para la utilización del microcontrolador, en estos se escribió todo el programa. Además de la utilización de librerías, tales como tkinter, time, threading, requests, socket y network. Por otro lado, se utilizaron archivos json para guardar los registros de ventas necesarios. El microcontrolador utilizado fue una Raspberry Pi Pico W.

Para la realización del proyecto se utilizaron diversos componentes, tales como:

1. Potenciómetro: Este permite, mediante la medición del dato que proporciona, determinar el producto seleccionado por el usuario.
2. Servomotor: Se usa para abrir la compuerta en donde salen los productos al ser comprados.
3. LED: Hay 3 presentes, rojo, verde y azul, tienen la función de decir si hay stock, si no hay, o si la maquina está en modo mantenimiento, respectivamente.

4. 7 Segment-Display: Permite comunicar al usuario la cantidad de existencias del producto que eligió.
5. Botón: Permite al usuario comprar el producto seleccionado.
6. Raspberry Pi Pico W: El microcontrolador utilizado, se usó como forma de comunicación entre PC y máquina, y como unidad de procesamiento.

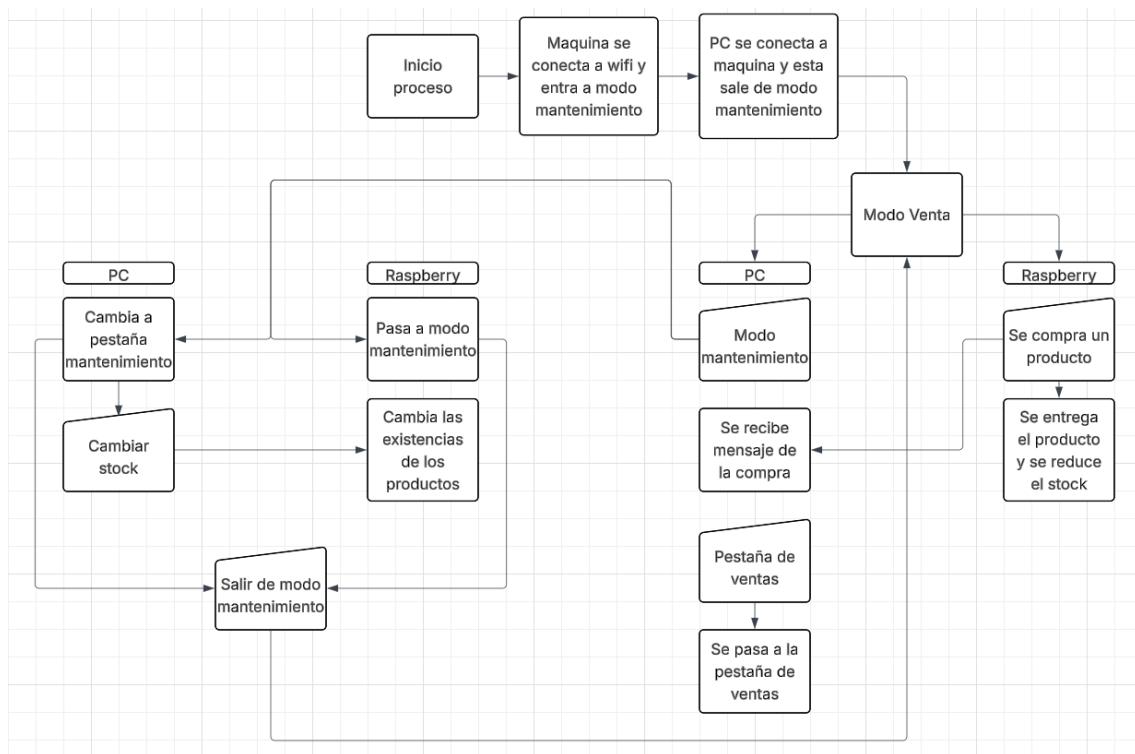
Imagen 1. Diagrama del circuito utilizado



En la **Imagen 1** se observa el diagrama del circuito utilizado para el proyecto, en el que se observan las conexiones entre potenciómetro, servomotor, LED's, botón y 7 Segment-Diplay. Se observa que la Raspberry controla cada uno de los componentes para que funcionen cuando deban.

El diagrama del circuito funcionó como base para construir el mismo en una protoboard, antes de proseguir con la construcción de una caja en la que se pudieran poner los componentes. Para finalmente instalar estos en la maqueta construida.

Imagen 2. Diagrama de arquitectura



En la **Imagen 2** se observan los modos que posee tanto el PC como la Raspberry, en donde se presenta un ciclo que permite la función constante de la máquina expendedora. Se observa que al inicializar la máquina expendedora, esta se queda en modo mantenimiento hasta que se establezca una conexión con el PC, además, al llegar al modo de venta, se pueden realizar varias acciones:

1. Cuando un usuario compra un producto, el stock se reduce y se envía un mensaje al PC notificando de la venta
2. Se puede cambiar a una pestaña de ventas en donde se puede ver el registro histórico de ventas de la máquina expendedora, como también el dinero producido, tanto en colones como en dólares.
3. Se puede pasar a modo mantenimiento, en donde la PC pasa a una pestaña específica de mantenimiento y la máquina expendedora detiene sus operaciones hasta que sea notificada que se volvió al modo de venta.

En el modo mantenimiento, se pueden realizar otras acciones:

1. El modo mantenimiento permite que desde la PC se introduzcan nuevos valores de stock, en este caso, se utiliza como un modo para que una

persona que repone la máquina pueda cambiar los valores de stock a los valores actuales reales.

2. Salir de mantenimiento envía un mensaje a la maquina expendedora para que esta vuelva a su estado de venta y continúe con sus operaciones normales.

Algunas de las principales funciones en el programa son:

Principales Funciones:

```
def mostrar_cantidad_productos(producto):
```

```
    global lista_productos
```

```
    numero = numeros_segmento[str(lista_productos[producto])]
```

```
    for x in range(7):
```

```
        diccionario_segmentos["segmento" + str(x)].value(numero[x])
```

Esta función permite mostrar las existencias del producto en el 7 Segment-Display. Funciona con dos diccionarios que permiten determinar la serie que se tiene que realizar en el display para que se muestre el número específico.

Conclusiones:

Se concluyó con el proyecto de forma satisfactoria, al construir un circuito capaz de lo requerido, apoyado en diagramas de arquitectura y diagramas de circuitos.

Se logró utilizar componentes analógicos, tales como el potenciómetro y servomotor, mediante el estudio y análisis de sus funcionalidades, permitiendo

así utilizarlos de manera eficaz, tanto para este proyecto y como para otros en el futuro.

Se observo la importancia en la creación de diagramas de arquitectura y diagramas de circuitos para una previsión de lo que se realizará en el proyecto, logrando una visión más centrada del mismo, como también más seguridad en lo que se está realizando.

Recomendaciones:

Se recomienda utilizar materiales más fuertes para la creación de la maqueta, para que esta resista más y sea más fácil de usar, estos podrían ser cartón reciclado, o alguna forma de impresión en 3D, además, debería decorarse.

Para que los componentes sean más fiables, deberían soldarse para que estos no puedan soltarse, ya que, al usar jumpers, existe la posibilidad de que estos se suelten y por ende hagan que se dañen las funcionalidades de la máquina.

Bibliografía:

Raspberry Pi Pico and Potentiometers. (s. f.). Halvorsen.blog. Recuperado 6 de junio de 2026, de https://www.halvorsen.blog/documents/technology/iot/pico/pico_potentiometer.php

Santos, S. (2024, mayo 23). *Raspberry Pi Pico: Servo motor (MicroPython)*. Random Nerd Tutorials. <https://randomnerdtutorials.com/raspberry-pi-pico-servo-motor-micropython/>